NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA

Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ESKİ

NDP Prensipleri

OOP (Object Oriented Programming-Nesne Tabanlı Programlama /Nesne Yönelimli Programlama) için aşağıdaki 4 temel özelliğin gerçekleşmesi gereklidir.

- Abstraction(Soyutlama)
- Encapsulation(Kapsülleme/Sarmalama)
- İnheritance(Kalıtım/Miras Alma)
- Polymorphism(Çok Biçimlilik)

1-Soyutlama

Soyutlama bir metayı meydana getiren karmaşık oluşumları göz ardı ederek, o metanın işe yarayabilecek en öz haline inebilmektir. Diğer anlamda, temel özellikleri özetleyerek temel olmayan ayrıntıları dışarıda bırakmaktır.

Nesne tanımlanırken verinin kullanılması veya veriye erişilmesi için gerekli detayların azaltılması işlemidir.

1-Soyutlama

Soyutlama kabaca, iki şekilde yapılır.

- Veri (data) soyutlaması: veri yapıları üzerinde yapılan soyutlamadır.
- Kontrol (control) soyutlaması: Kontrol Soyutlaması ise yapısal programlama ile gelen altprogram (subprogram), işlev (function) gibi kavramlar üzerinde yapılan soyutlamadır

1-Soyutlama

Örnek olarak bir "kişi" nesnesinde, kişinin yaşını tutan bir tamsayı değişkeni olan "yas" değişkenini ele alalım. Bu "yas" değişkenine, programın çalıştırma anında, "-10" gibi bir değer atanmasını kimse engelleyemez. İşte burada Nesneye Dayalı Programlamanın getirdiği görünürlük (visibility) ve özellik (property) tanımlama gibi yetenekler kullanarak "yas" değerine gerçek bir değerin girilmesi garanti edilir. Bu işleme Veri Soyutlaması adı verilir.

2-Sarmalama

Bir nesne üzerinde hem veri soyutlama, hem de kontrol soyutlaması yapılıyor ise buna sarmalama (encapsulation) adı verilir

Kodu, veriyi veya nesneyi dış müdahalelerden koruyabilmek, oluşturulma amacı dâhilinde kullanabilmek ve kullanılmayacağı yerlerde gösterimini engellemek için sarmalamaya ihtiyaç duyulmuştur.

2-Sarmalama

Bir sınıf içinde bulunan üyelerin, o sınıfı kullananlar tarafından erişilip, erişilemeyeceğini belirlemeye yarar.

2-1-Erişim Denetleyiciler

Sınıf ya da sınıf üyelerine, diğer sınıf ve yapılardan erişimini düzenleyen/kısıtlayan anahtar kelimelerdir.

- public
- private
- protected

2-1-Erişim Denetleyiciler

Bu noktada unutulmaması gereken 5 husus vardır:

1. İşletim sistemleri bir tipin public, protected ya da private olmasıyla ilgilenmez. Dolayısıyla hafıza takibi ile üyelerin değerlerine ulaşılabilmektedir.

2.Her programcı kendi yazdığı sınıfın güvenliğinden ve güvenirliğinden sorumludur. Eğer herhangi bir sınıf üyesinin private ile tanımlanması yeterli olduğu halde public ile dış dünyaya açılırsa programcılar bu üyeyi istedikleri gibi kullanılabilirler. Bu durum NDP'nin soyutlama prensibine aykırıdır.

2-1-Erişim Denetleyiciler

3.Her dilin kabul ettiği default değerleri farklıdır. C# private, Java public olarak kabul etmektedir

4.Sınıf üyelerinden alanların(field) public ile sınıf dışına açılması önerilmemektedir.

5.Bir sınıfın kendisinin private olarak tanımlanmasının hiç bir anlamı yoktur. Dolayısıyla derleyiciler hata vermektedir.